



信阳师范学院
数学与统计学院
SCHOOL OF MATHEMATICS AND STATISTICS

第8章 MATLAB绘图与可视化

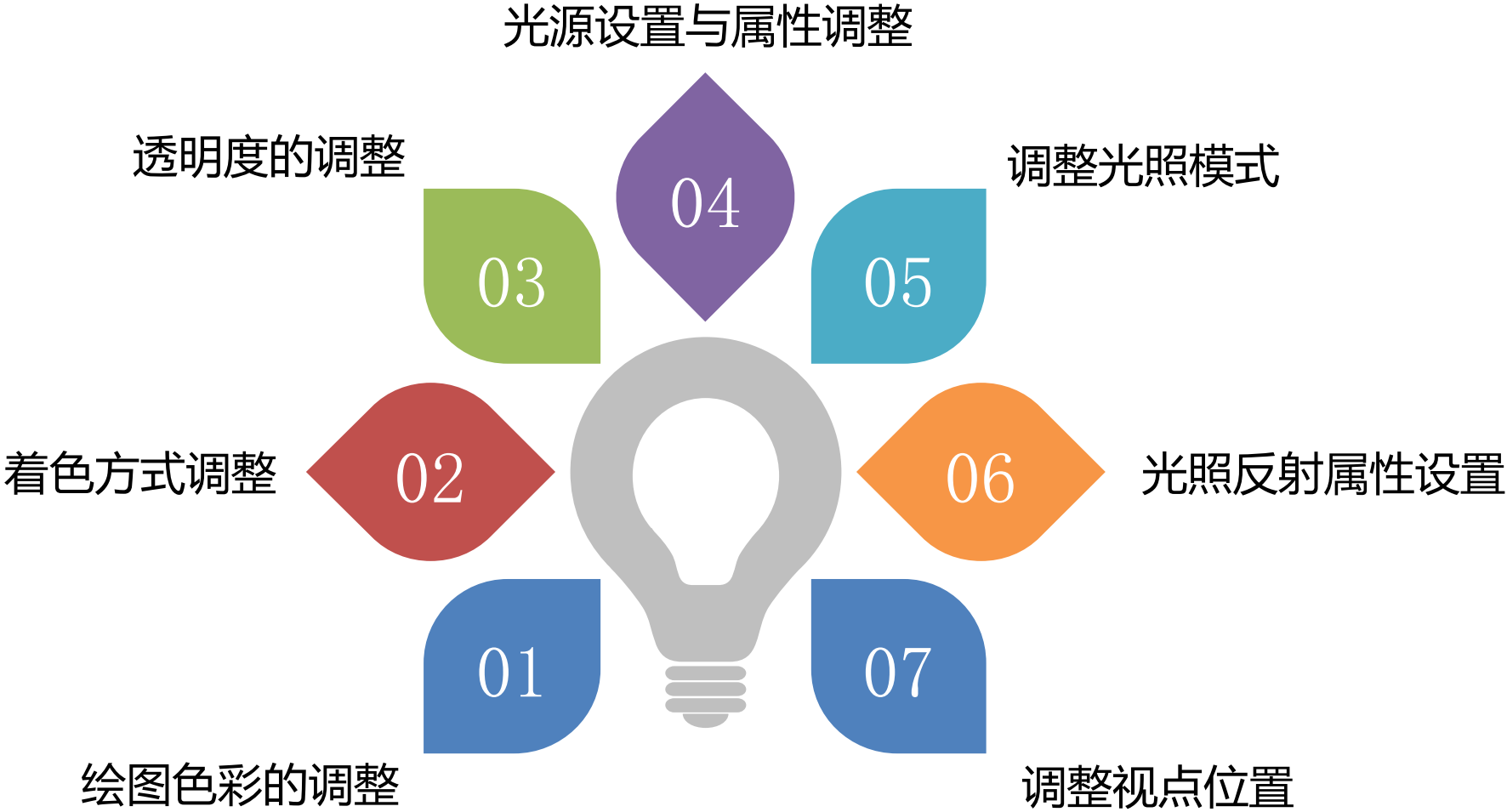


讲授人：牛言涛



日期：2020年3月29日

8.8 三维图形的控制



1. 绘图色彩的调整

- colormap函数可以根据颜色映像矩阵对图形对象的色彩进行调整。所谓颜色映像矩阵就是一个 $k \times 3$ 的矩阵， k 行表示有 k 种颜色，每行3个元素分别代表红、绿、蓝三元色的灰度值，取值均在 $[0,1]$ 之间。

colormap `map` 将当前图窗的颜色图设置为预定义的颜色图之一。如果您为图窗设置了颜色图，图窗中的坐标区和图将使用相同的颜色图。新颜色图的长度（颜色数）与当前颜色图相同。当您使用此语法时，不能为颜色图指定自定义长度。有关颜色图的详细信息，请参阅[什么是颜色图?](#)。

colormap(`map`) 将当前图窗的颜色图设置为 `map` 指定的颜色图。

colormap(`target`,`map`) 为 `target` 指定的图窗、坐标区或图形设置颜色图，而不是为当前图窗设置颜色图。

`cmap` = colormap 返回当前图窗的颜色图，形式为 RGB 三元组组成的三列矩阵。

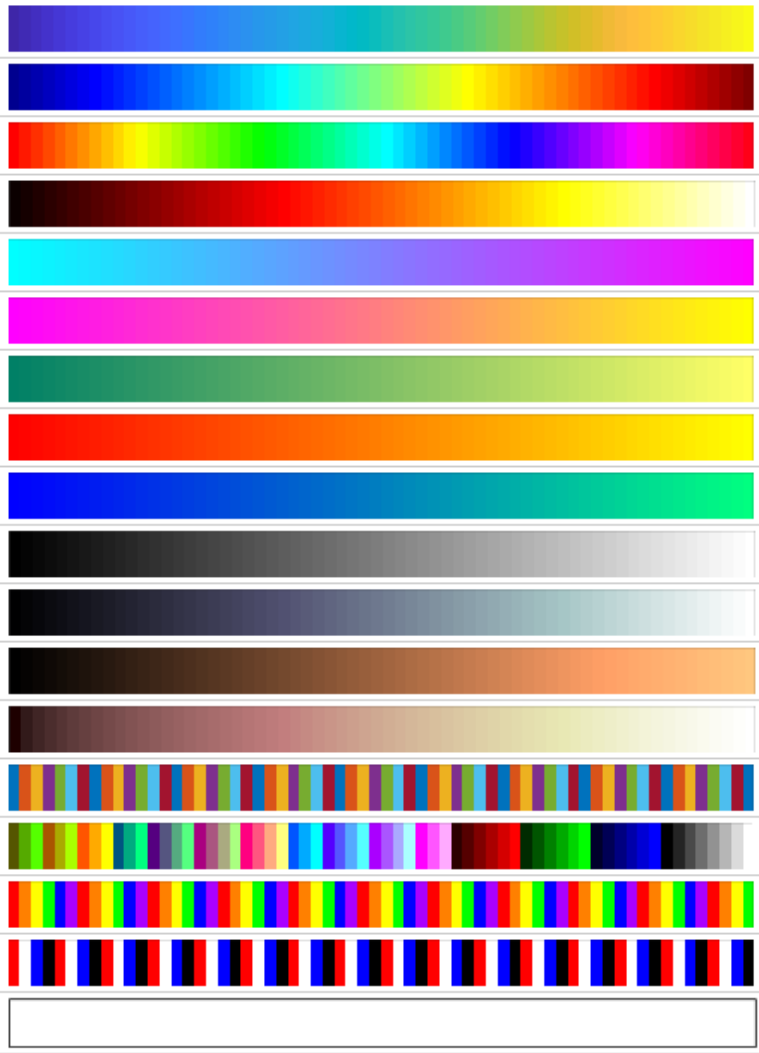
`cmap` = colormap(`target`) 返回 `target` 指定的图窗、坐标区或图的颜色图。

map新颜色方案的颜色图，指定为颜色图名称、由 RGB 三元组组成的三列矩阵或 'default'。颜色图名称指定一个与当前颜色图具有相同颜色数的预定义颜色图。由 RGB 三元组组成的三列矩阵指定一个自定义颜色图。可以自行创建该矩阵，也可以调用一个预定义的颜色图函数来创建矩阵。例如，colormap(parula(10)) 将当前图窗的颜色图设置为从 parula 颜色图中选择的 10 种颜色。

1. 绘图色彩的调整

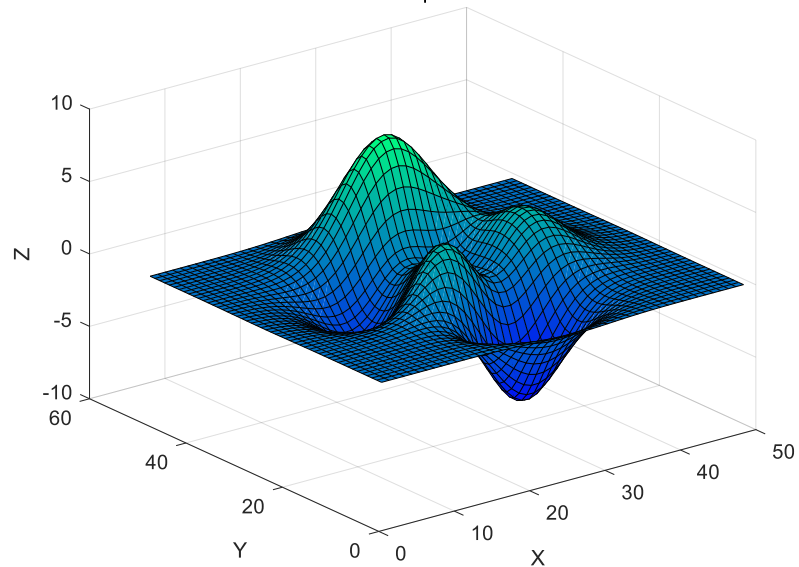
在MATLAB命令窗口分别运行parula(颜色图数组)、jet(饱和值色图II)、hsv(饱和值色图)、hot(暖色色图)、cool(冷色色图)、spring、summer、autumn、winter、gray(线性灰度色图)、bone(兰色调灰色图)、copper(铜色色图)、pink(粉红色图)、lines(线条颜色图数组)、colorcube(Colorcub颜色图数组)、prism(光谱色图)、flag(红、白、蓝交替色图)、white，就可得到这17种颜色映像矩阵。

饱和色				调和色			
[0 0 0]	黑色	[1 0 0]	红色	[0.5 0.5 0.5]	灰色	[0.49 1 0.8]	浅绿
[0 0 1]	兰色	[1 0 1]	粉红	[0.5 0 0]	暗红色	[0.49 1 0.83]	宝石兰
[0 1 0]	绿色	[1 1 0]	黄色	[1 0.62 0.4]	铜色		
[0 1 1]	浅兰	[1 1 1]	白色				

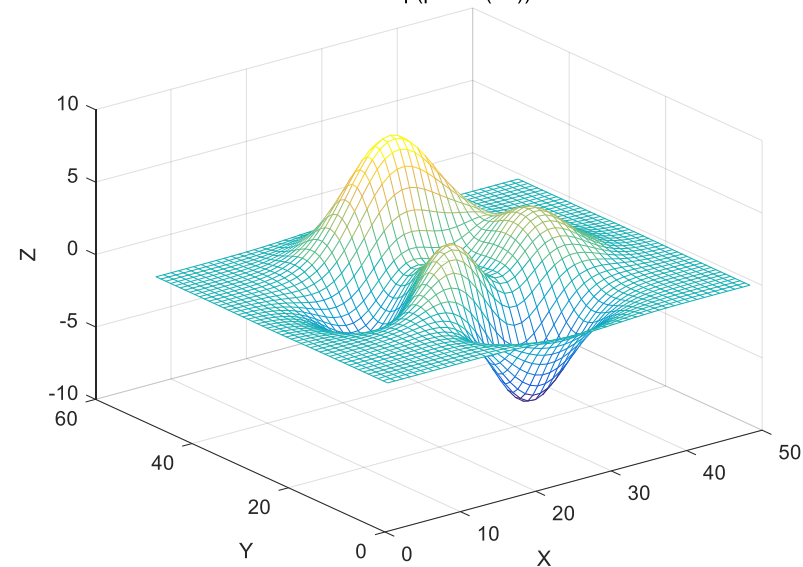


1. 绘图色彩的调整

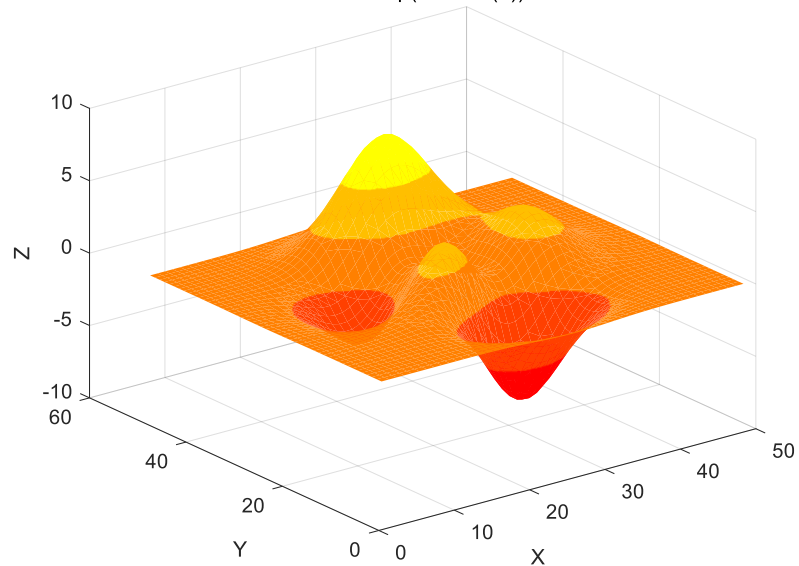
colormap winter



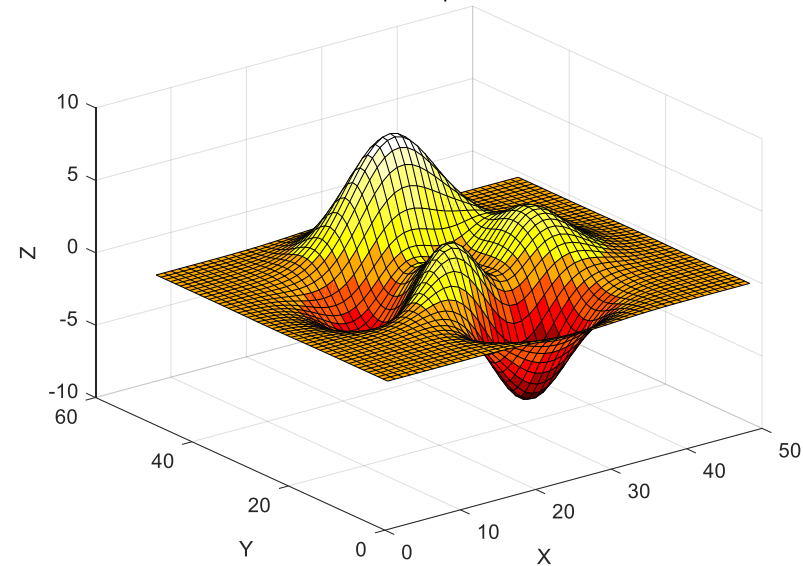
colormap(parula(10))



colormap(autumn(5))



colormap hot



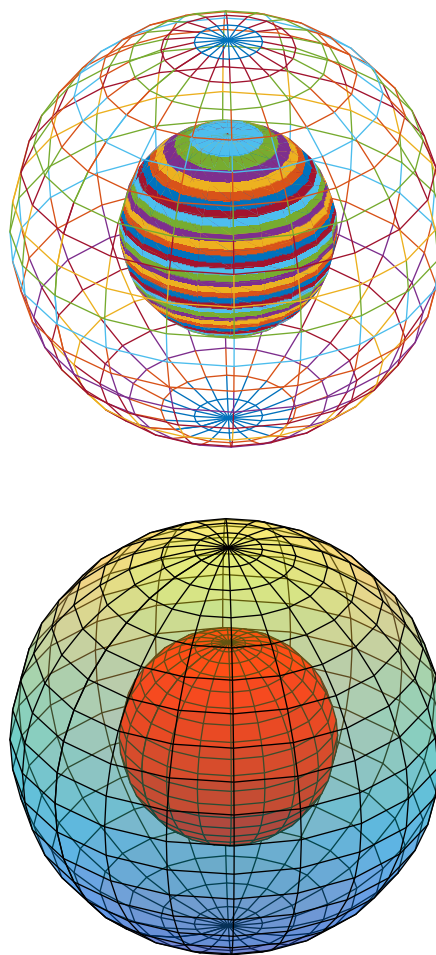
2. 着色方式调整

shading 函数控制曲面和补片图形对象的颜色着色。

- **shading flat** 每个网格线段和面具有恒定颜色，该颜色由该线段的端点或该面的角边处具有最小索引的颜色值确定。
- **shading faceted** 具有叠加的黑色网格线的单一着色。这是默认的着色模式。
- **shading interp** 通过在每个线条或面中对颜色图索引或真彩色值进行插值来改变该线条或面中的颜色。
- **shading(axes_handle,...)** 将着色类型应用于 axes_handle 指定的坐标区而非当前坐标区中的对象。使用函数形式时，可以使用单引号。例如：shading(gca,'interp')

3. 透明度的调整

```
[X,Y,Z] = sphere; %单位圆
surf(X,Y,Z); %绘制单位圆
colormap(lines); %线性颜色图数组
shading interp %颜色插值
hold on;
mesh(2*X,2*Y,2*Z) %半径为2的圆
hidden off %消除网格图中的隐线
axis equal %沿每个坐标轴使用相同的数据单位长度
axis off %取消坐标系统
figure;
surf(X,Y,Z,'FaceColor','r'); %红色单位球
hold on;
surf(2*X,2*Y,2*Z,'FaceAlpha',0.4); %表面透明度
axis equal
axis off
```



- 用 **alpha(alpha_data)** 函数调整透明度 α_data 是一个介于 0 和 1 之间的数， $\alpha_data = 0$ 表示完全透明， $\alpha_data = 1$ 表示完全不透明， α_data 的值越接近于 0，透明度越高。
- **FaceAlpha 调整透明度**，如 `set(h,'FaceAlpha',0.25)`; h 为图形对象句柄，0.25 是 “FaceAlpha” 属性的属性值

4. 光源设置与属性调整

光源设置与属性调整函数light:

- `light('PropertyName', propertyvalue, ...)`: 建立一个光源，并设置光源属性（**Position**、**Color**和**Style**）；'Position'是位置属性，设置光源位置，其属性值为三个元素的向量[x, y, z]，即光源的三维坐标；'Color'是颜色属性，设置光源颜色，其属性值可以是代表颜色的字符，也可以是由红、绿、蓝三元色的灰度值组成的向量；'Style'是光源类型属性，设置光源类型，其取值为字符串 'infinite' 或 'local'，分别表示平行光源和点光源。
- `handle = light(...)`: 建立一个光源，并获取其句柄值handle，之后可以通过set(handle, 'PropertyName', propertyvalue, ...)设置光源的属性值，也可以通过get(handle)查看光源的所有属性。

5. 调整光照模式

调整光照模式函数lighting:

- **lighting flat**, 产生均匀光照, 选择此方法, 以查看面对象, 是光照模式的默认设置。
- **lighting gouraud**, 计算顶点法线并作线性插值修改表面颜色, 选择此方法, 以查看曲面对象。
- **lighting phong**, 做线性插值并计算每个像素的反射率来修改表面颜色, 选择此方法, 以查看曲面对象。此方法比lighting gouraud的效果好, 但是用于渲染的时间较长。
- **lighting none**, 关掉照明。

6. 图形表面对光照反射属性设置

material控制曲面和补片的反射属性

`material` 设置 `surface` 和 `patch` 对象的光照特征。

`material shiny` 使得对象具有相对于漫反射和环境光更高的镜面反射，镜面反射光的颜色仅取决于光源的颜色。

`material dull` 设置反射属性，使得对象反射更多的漫射光并且没有镜面反射光，但反射光的颜色仅取决于光源。

`material metal` 设置反射属性，使得对象具有非常高的镜面反射、非常低的环境和漫反射，反射光的颜色同时取决于光源和对象的颜色。

`material([ka kd ks])` 设置对象的环境/漫反射/镜面反射强度。

`material([ka kd ks n])` 设置对象的环境/漫反射/镜面反射强度和镜面反射指数。

`material([ka kd ks n sc])` 设置对象的环境/漫反射/镜面反射强度、镜面反射指数和镜面反射颜色反射。

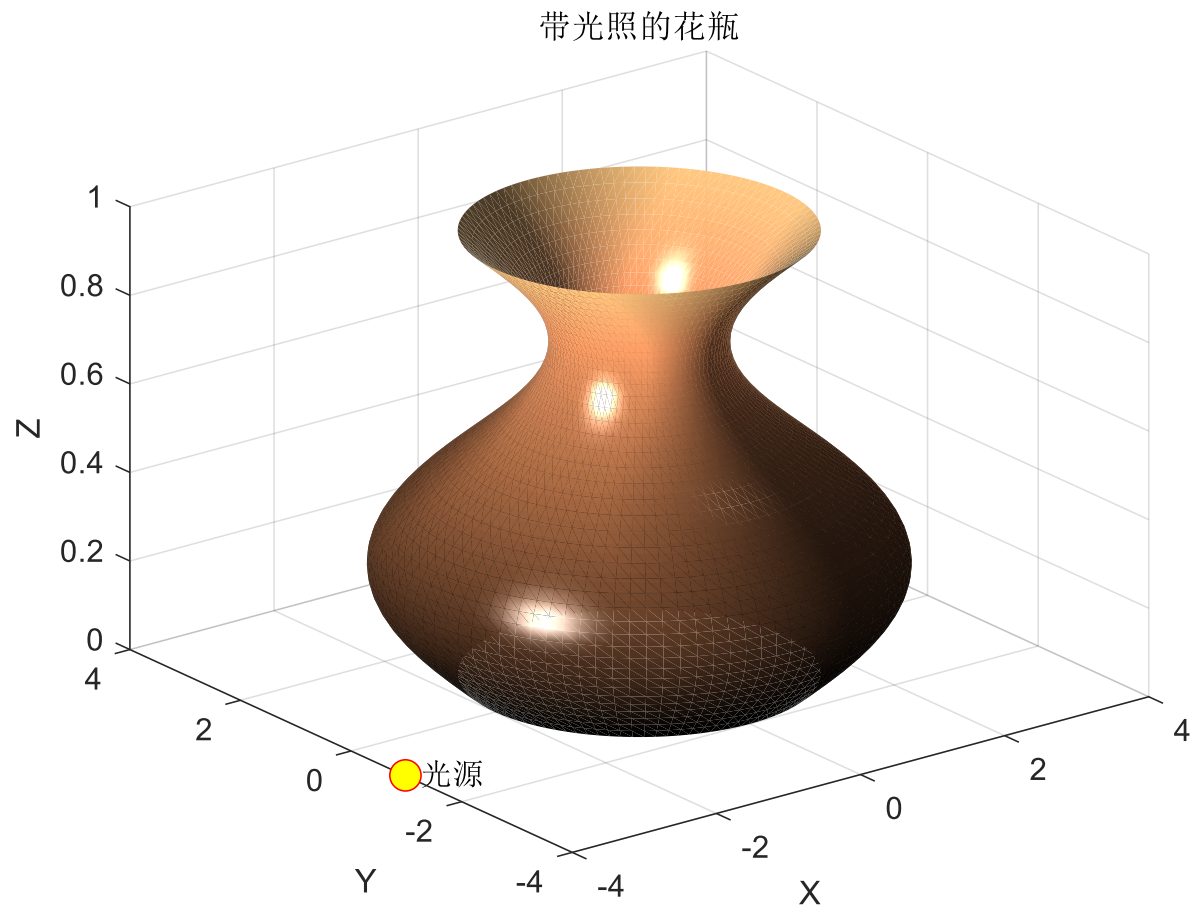
`material default` 将对象的环境/漫反射/镜面反射强度、镜面反射指数和镜面反射颜色反射置为其默认值。

`material(obj,...)` 对向量 `obj` 中指定的曲面对象和补片对象进行运算。如果 `obj` 中包含的图形对象不是曲面对象也不是补片对象，则 `material` 将对指定对象的子级曲面对象或补片对象进行运算。

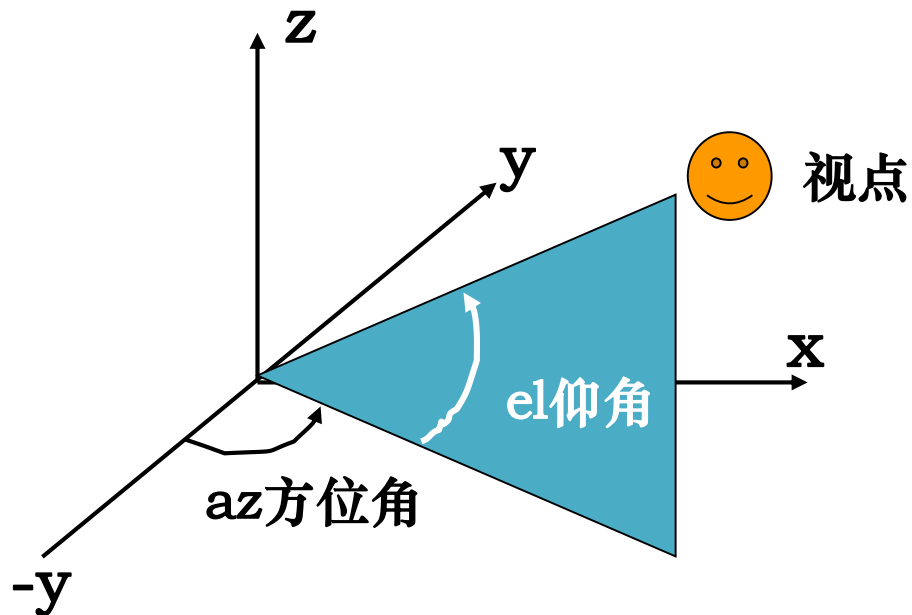
6. 图形表面对光照反射属性设置

例：绘制带光照的花瓶。

```
t=0:pi/20:2*pi;  
[x,y,z]= cylinder(2+sin(t),100);  
surf(x,y,z); %绘制旋转曲面  
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');  
set(gca,'color','none');  
shading interp;  
colormap(copper); %铜色色图  
light('Posi',[-4 -1 0]); %添加光源并设置光源位置  
lighting phong; %线性插值  
material metal; %设置对象具有非常高的镜面反射  
hold on;  
plot3(-4,-1,0,'ro','markersize',10,'MarkerFaceColor','y');  
text(-3.8,-1,0,'光源','fontsize',10,'fontweight','bold');
```



7. 调整视点位置



- ✓ az 是 azimuth (方位角) 的缩写, EL 是 elevation (仰角) 的缩写。它们均以度为单位。系统缺省的视点定义为方位角 -37.5° , 仰角 30° 。
- ✓ 当 x 轴平行观察者身体, y 轴垂直于观察者身体时, $az=0$; 以此点为起点, 绕着 z 轴顺时针运动, az 为正, 逆时针为负。

- **view**函数

- $\text{view}(az, el)$, 设置三维绘图的视角, az 是方位角, el 表示相对于 xoy 平面的仰角。

7. 调整视点位置

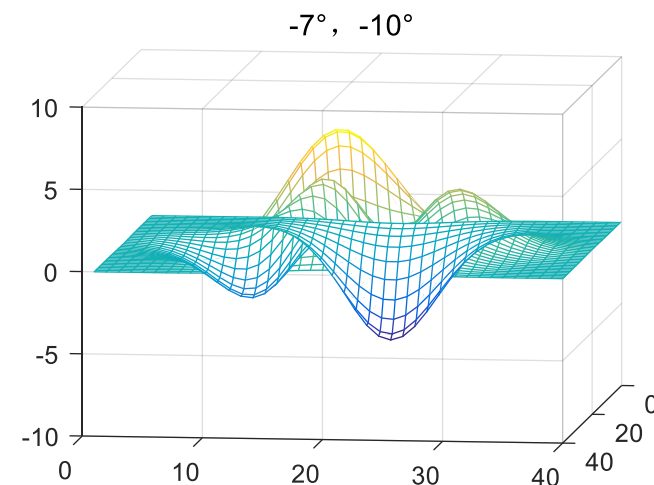
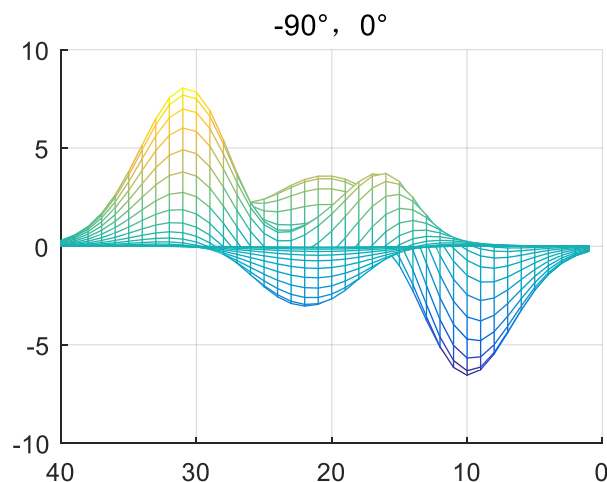
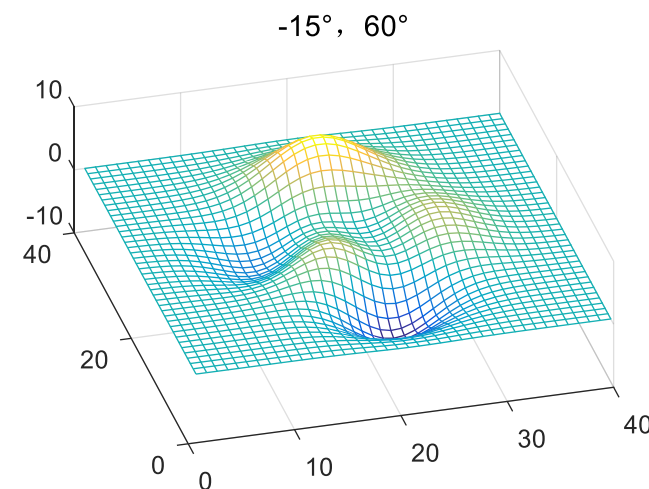
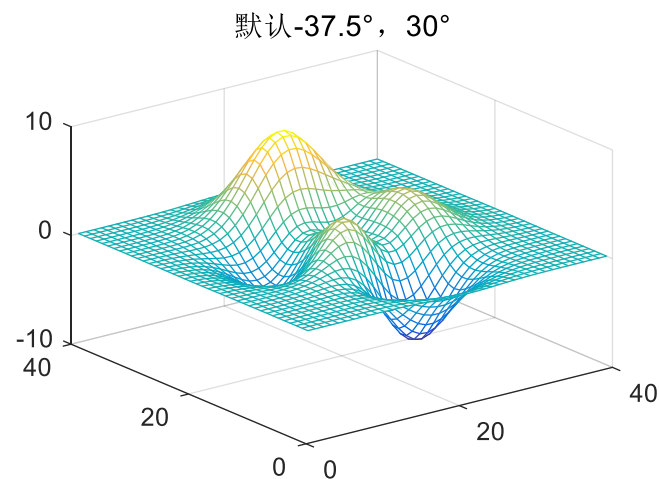
- view函数
 - `view([x,y,z])`, 设置视点的三维直角坐标 $[x, y, z]$.
 - `view(2)`, 设置默认的二维视角, $az = 0$, $el = 90$.
 - `view(3)`, 设置默认的三维视角, $az = -37.5$, $el = 30$.
 - `view(ax,...)`, 设置句柄值为`ax`的坐标系的视角。
 - `view(T)`, 用`viewmtx`函数生成的 4×4 的视角转换矩阵作为输入来设置视角。
 - `[az,el] = view`, 返回当前方向角和仰角。
 - `T = view`, 返回一个 4×4 的视角转换矩阵。

在球面坐标中创建或定位光源对象: `lightangle(az,el)` 在由方位角和仰角指定的位置创建光源对象。`az` 是方位角（水平）旋转, `el` 是垂直仰角（都以度为单位）。方位角和仰角的解释与 `view` 命令的解释相同。

7. 调整视点位置

例：观察不同视角的波峰图形

```
z=peaks(40);  
subplot(2,2,1);  
mesh(z); title('默认-37.5°, 30°');  
subplot(2,2,2);  
mesh(z);view(-15,60); title('-15°, 60°');  
subplot(2,2,3);  
mesh(z);view(-90,0); title('-90°, 0°');  
subplot(2,2,4);  
mesh(z);view(-7,-10); title('-7°, -10°');
```



7. 调整视点位置

- $AZ = -37.5, EL = 30$ 是默认的三维视角.
- $AZ = 0, EL = 90$ 是2维视角, 从图形正上方向下看, 显示的是xy平面.
- $AZ = EL = 0$ 看到的是xz平面.
- $AZ = 180, EL=0$ 是从背面看到的xz平面.
- `VIEW(2)` 设置默认的二维视角, $AZ = 0, EL = 90$.
- `VIEW(3)` 设置默认的三维视角, $AZ = -37.5, EL = 30$.

%动态演示视点

```
mesh(peaks); %绘制多峰函数
el=30; %设置仰角为30度。
for az=0:1:360 %让方位角从0变到360, 绕z轴一周
    view(az,el);
    drawnow;
end
az= 0; %设置方位角为0
for el=0:1:360 %仰角从0变到360
    view(az,el);
    drawnow;
end
```


7. 调整视点位置

%绘制一个透明的立方体盒子，里面放红色、蓝色和黄色三个球。

```
vert = [0 0 0;0 200 0;200 200 0;200 0 0;0 0 100;0 200 100;200 200 100;200 0 100]; %定义8个顶点
```

```
fac = [1 2 3 4;2 6 7 3;4 3 7 8;1 5 8 4;1 2 6 5;5 6 7 8]; %定义每4个顶点组成的面
```

```
view(3); %三维视图中查看
```

```
h = patch('faces',fac,'vertices',vert,'FaceColor','g'); %绘制一个填充多边形区域
```

```
set(h,'FaceAlpha',0.25); hold on; %盒子透明度
```

```
[x0,y0,z0] = sphere; %单位圆球
```

```
x = 30 + 30*x0; y = 50 + 30*y0; z = 50 + 30*z0;
```

```
surf(x,y,z,'linestyle','none','FaceColor','r','EdgeColor','none');
```

```
x = 110 + 30*x0; y = 110 + 30*y0; z = 50 + 30*z0;
```

```
surf(x,y,z,'linestyle','none','FaceColor','b','EdgeColor','none');
```

```
x = 110 + 30*x0; y = 30 + 30*y0; z = 50 + 30*z0;
```

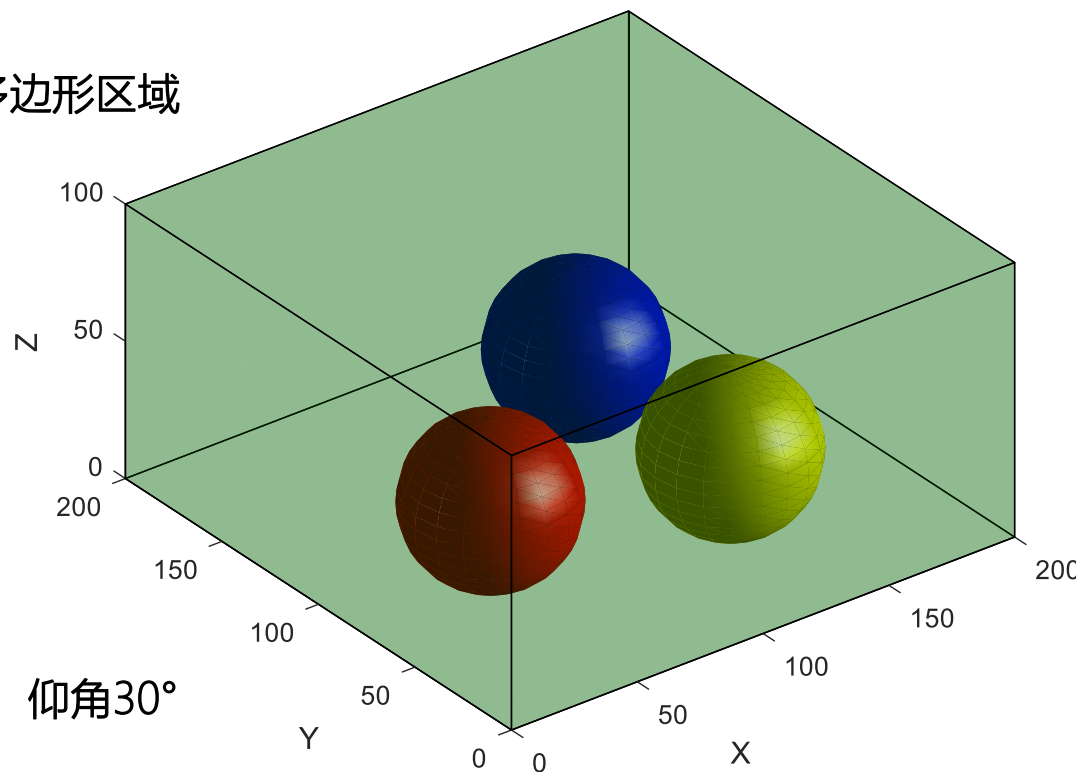
```
surf(x,y,z,'linestyle','none','FaceColor','y','EdgeColor','none');
```

```
lightangle(45,30); %在球面坐标中创建或定位光源对象，方位角45°，仰角30°
```

```
lighting phong; %光照线性插值
```

```
axis equal;
```

```
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
```





感谢聆听
